



Home

Laborator (weeks 1 and 2)

- Back to [Main page](#)

Pregătirea cadrului de lucru

Setup

Instalați Coq urmând instrucțiunile de aici: <https://coq.inria.fr/>. Dacă întâmpinați probleme, cereți ajutorului profesorului de laborator.

Exerciții de antrenament (se rezolvă împreună cu profesorul de laborator):

1. Definiți un tip de date algebric pentru zilele săptămânii.
2. Definiți o funcție de egalitate peste acest tip de date.

Exerciții propuse:

3. (1 punct) Definiți o funcție care returnează ziua următoare.
4. (1 punct) Definiți tipul de date boolean.
5. (2 puncte) Definiți funcțiile: negație, conjuncție, disjuncție peste tipul de date boolean definit la exercițiul precedent.
6. (Bonus, 5 puncte) Definiți un tip de date care simulează numere naturale reprezentate pe 8 biți. Pentru acest tip de date scrieți funcții pentru adunare, scădere, înmulțire, împărțire întreagă și restul împărțirii (modulo). Identificați pentru fiecare funcție cazurile de excepție (de exemplu, scăderi care dau valori negative, împărțiri la zero) și stabiliți niște convenții pentru acele cazuri (de exemplu, pot sa returnez mereu zero atunci când o scădere returnează o valoare negativă).

Mai departe, se vor considera cunoscute următoarele definiții:

```
Inductive Nat := 0 : Nat | S : Nat -> Nat.
```

```
Definition one := S 0.
```

```
Definition two := S one.
```

```
Definition three := S two.
```

```
Definition four := S three.
```

```
Definition five := S four.
```

7. (1 punct) Scrieți o funcție de egalitate a două elemente de tip Nat:

Fixpoint eq_Nat (n m : Nat) := ...

Testați funcția eq_Nat rulând:

```
Compute eq_Nat 0 0.  
Compute eq_Nat one 0.  
Compute eq_Nat one one.  
Compute eq_Nat one four.  
Compute eq_Nat five four.  
Compute eq_Nat five five.
```

8. (1 punct) Scrieți o funcție recursivă de adunare peste Nat:

Fixpoint add (m n : Nat) : Nat := ...

Testați funcția add rulând:

```
Compute add one one.  
Compute add one five.  
Compute add five one.  
Compute add five 0.  
Compute add 0 five.
```

9. (1 punct) Scrieți o funcție max care returnează maximul dintre două elemente de tip Nat:

Fixpoint max (m n : Nat) : Nat := ...

Testați funcția max rulând:

```
Compute max one two.  
Compute max 0 one.  
Compute max one 0.  
Compute max four five.  
Compute max five four.
```

Coq Reference Manual: <https://coq.inria.fr/distrib/current/refman/>

Last updated: 01/09/2025 09:05:09 - Copyright © Andrei Arusoaie

Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași